BOWLING BREACH

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE AZIENDALE

Relazione tecnica e preventivo di spesa

COMMITTENTE

COMPAGNIA THETA

Edificio di 6 piani • 120 postazioni

Topologia e VLAN | Sicurezza perimetrale | Servizi di rete

A cura di Bowling Breach
Gruppo di progettazione reti e sicurezza

Versione 1.0
Ottobre 2026

COMPAGNIA THETA

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE

Relazione tecnica e preventivo di spesa

Gruppo di lavoro:
Corso: Cybersecurity and ethical hacking
Docente: Paolo Rampino
Data: 30 ottobre 2026
Versione: 1.0

SOMMARIO

1. PREMESSA E OBIETTIVI 4

1.1 Scopo del documento 4
1.2 Presentazione della Compagnia Theta 4
1.3 Obiettivi e ambito del progetto 5
1.4 Organizzazione del lavoro 5

2. ANALISI DEI REQUISITI 6

2.1 Struttura dell'edificio e distribuzione delle postazioni 6
2.2 Apparati e servizi richiesti 6
2.3 Requisiti funzionali e di sicurezza 7
2.4 Dimensionamento per 20 utenze per piano 8

3. TOPOLOGIA E PROGETTAZIONE FISICA 8

3.1 Struttura logica 8
3.2 Organizzazione dell'edificio, piantine e distribuzione delle postazioni 9
3.3 Cablaggio e collegamenti tra i piani 10

4. ORGANIZZAZIONE DELLA RETE E INDIRIZZI IP 12

4.1 Piano di Indirizzamento e Segmentazione 12
4.2 Piano degli indirizzi IP e dei gateway 12
VLAN dei Piani (Access Layer) e Gateway (Multilayer Switch) 12
4.3 indirizzamento dei servizi della DMZ 14

5. CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI 15

5.1 Sensori IPS/IDS (Policies e Funzioni) 15
5.2 Configurazione del multilayer e del router 17
5.3 CONFIGURAZIONE IPS 1 (Perimetrale) 22

6. SERVIZI E SICUREZZA DELLA RETE 32

6.1 Configurazione dei firewall, della DMZ e regole di accesso 32
6.2 Sistemi IDS/IPS 32
6.3 NAS e accesso ai file condivisi 33

7. LABORATORIO E PROGRAMMI PYTHON 34

7.1 Analisi del Socket di rete 34
7.2 Analisi del traffico mediante raw socket 34
7.2.1 Obiettivo *34*
7.2.2 Librerie utilizzate *35*
7.2.3 Funzionamento e codice *35*
7.3 Programma per la scansione delle porte TCP e la verifica dei metodi HTTP 37
7.3.1 Obiettivi e librerie utilizzate 37
7.3.2 Struttura del programma *38*
7.3.3 Funzionamento della scansione TCP *39*
7.3.4 Risultati della scansione TCP *39*
7.3.5 Funzionamento dei test HTTP *41*
7.3.6 Risultati dei test HTTP *41*
7.4 Considerazioni sui risultati 42

8. PREVENTIVO DI SPESA 43

8.1 Criteri di calcolo e fonti dei prezzi 43
8.2 Dispositivi e Servizi 44
8.3 Costi d'installazione, configurazione e collaudo 45
8.4 Riepilogo costi 46

9. CONCLUSIONI E CONSEGNA 46

9.1 Rispetto dei requisiti e risultati raggiunti 46
9.2 Attività svolte dai componenti del gruppo 47

1. PREMESSA E OBIETTIVI

1.1 Scopo del documento

Il documento descrive il progetto dell'infrastruttura di rete della Compagnia Theta, creato dal gruppo Bowling Breach.

La relazione presenta i requisiti della committente, l'architettura proposta e i criteri adottati per organizzare i collegamenti, distribuire i servizi e proteggere le risorse aziendali.

Il progetto prevede la realizzazione di un'infrastruttura di rete per un edificio di sei livelli, con 20 computer per piano, per un totale di **120 postazioni**.

L'attività prevede la suddivisione della rete in sei VLAN, il collegamento delle postazioni ai servizi condivisi e la separazione tra rete interna, zona demilitarizzata (DMZ) e rete esterna.

Il documento descrive come realizzare la rete in Cisco Packet Tracer, preparare il laboratorio virtuale, eseguire i test e stimare i costi. Le configurazioni utilizzate e i risultati dei test saranno presentati nelle sezioni dedicate.

1.2 Presentazione della Compagnia Theta

La Compagnia Theta è l'azienda committente del disegno progettuale. L'azienda necessita di una rete capace di collegare le postazioni distribuite nell'edificio e di consentire l'utilizzo dei servizi informatici previsti dalla traccia.

Le esigenze principali sono la comunicazione tra le postazioni autorizzate, l'accesso a un archivio condiviso e l'utilizzo di un servizio web situato in una rete separata da quella interna aziendale.

Poiché le postazioni sono distribuite su sei livelli, è necessario organizzare con chiarezza i dispositivi e i collegamenti. Per questo motivo, ogni piano dispone di uno switch dedicato e di una propria VLAN.

La rete viene suddivisa in base ai piani dell'edificio, senza assegnare agli uffici funzioni specifiche poiché la traccia non indica il settore in cui opera l'azienda né i suoi reparti.

1.3 Obiettivi e ambito del progetto

L'obiettivo del progetto è realizzare una rete che risponda alle esigenze della Compagnia Theta, spiegando le scelte tecniche e definendo test che possano essere ripetuti per verificarne il funzionamento.

Gli obiettivi specifici sono:

- Collegare le 120 postazioni attraverso sei switch, uno per piano.
- Suddividere la rete in sei VLAN, una per livello.
- Assegnare gli indirizzi IP ai dispositivi.
- Consentire la comunicazione tra le reti.
- Permettere di accedere ai file condivisi tramite il NAS.
- Posizionare il web server nella DMZ, separata dalla rete interna.
- Proteggere la rete con firewall e sistemi IDS/IPS.
- Prevedere la possibilità di aggiungere nuove postazioni.
- Controllare il funzionamento della rete e dei servizi.
- Sviluppare i programmi Python richiesti dall'esercizio.
- Preparare un preventivo per dispositivi, materiali e installazione.

Il lavoro comprende la progettazione fisica e logica, la simulazione in Packet Tracer e le prove nel laboratorio virtuale con Kali Linux e Metasploitable.

1.4 Organizzazione del lavoro

Il lavoro è suddiviso nelle seguenti fasi:

1. **Analisi dei requisiti di traccia:** individuazione delle postazioni, degli apparati, dei servizi e dei vincoli indicati nella traccia.
2. **Progettazione della topologia:** definizione dei ruoli dei dispositivi e dei percorsi di collegamento.
3. **Progettazione fisica:** preparazione delle piantine e collocazione delle postazioni, degli switch e dei locali tecnici.
4. **Progettazione logica:** definizione delle VLAN, delle sottoreti, dei gateway e delle comunicazioni consentite.
5. **Configurazione:** impostazione dei dispositivi, degli indirizzi IP e dei servizi.

6. **Sicurezza:** configurazione delle zone del firewall, della DMZ e dei punti di controllo IDS/IPS.
7. **Laboratorio e sviluppo:** preparazione delle macchine virtuali e realizzazione dei programmi Python.
8. **Verifica e documentazione:** esecuzione dei test, raccolta delle evidenze e registrazione delle eventuali anomalie.
9. **Valutazione economica:** predisposizione del preventivo e individuazione dei costi iniziali e ricorrenti.

La suddivisione delle responsabilità e i contributi individuali saranno documentati nella sezione dedicata al gruppo di lavoro.

2. ANALISI DEI REQUISITI

2.1 Struttura dell'edificio e distribuzione delle postazioni

L'edificio della Compagnia Theta comprende sei livelli: piano terra e cinque piani superiori. Ogni piano ospita quattro uffici, ciascuno con cinque computer, per un totale di 20 postazioni per livello e 120 postazioni complessive.

Livello	Uffici	Postazioni per ufficio	Totale postazioni
Piano terra	4	5	20
Primo piano	4	5	20
Secondo piano	4	5	20
Terzo piano	4	5	20
Quarto piano	4	5	20
Quinto piano	4	5	20
Totale	**24**		**120**

Ogni piano deve disporre di uno switch dedicato per collegare le postazioni. La sala server è collocata al piano terra e ospita gli apparati centrali e i servizi condivisi. La distribuzione degli ambienti e dei dispositivi è illustrata nelle piantine del capitolo 3.

2.2 Apparati e servizi richiesti

L'infrastruttura deve comprendere i dispositivi necessari a collegare le postazioni, condividere i dati e controllare le comunicazioni.

Componente	Quantità	Funzione
Computer	120	Postazioni di lavoro
Switch di piano	6	Collegamento dei computer di ciascun livello
Router centrale interno	1	Collegamento della rete interna al perimetro di sicurezza
Firewall perimetrale	1	Controllo delle comunicazioni tra rete interna, DMZ ed esterno
NAS	1	Archiviazione e condivisione dei file
Web server	1	Disponibilità del servizio web nella DMZ
Sistemi IDS/IPS	3	Controllo del traffico e segnalazione o prevenzione delle intrusioni

La soluzione prevede inoltre uno switch multilayer centrale, che raccoglie i collegamenti dei sei piani e gestisce la comunicazione tra le VLAN.

Nella simulazione vengono utilizzati switch Cisco 2960-24TT, un multilayer Cisco 3560-24PS e un router principale Cisco 2911. Gli apparati impiegati come sensori sono descritti nelle sezioni dedicate alla configurazione e alla sicurezza.

Il NAS e il web server sono rappresentati in Packet Tracer mediante Server-PT. Le prove sui servizi vulnerabili vengono invece eseguite nel laboratorio virtuale con Metasploitable, che ospita DVWA. Le funzioni disponibili nei due ambienti vengono documentate separatamente.

2.3 Requisiti funzionali e di sicurezza

La rete deve permettere ai computer di comunicare e di utilizzare i servizi aziendali secondo i permessi stabiliti. In particolare, deve consentire:

- La comunicazione tra le postazioni dello stesso piano.
- La comunicazione tra piani diversi, quando autorizzata.
- L'accesso ai file condivisi sul NAS.
- L'accesso al servizio web dai percorsi previsti.
- La gestione degli apparati dalle postazioni autorizzate.

Per proteggere le risorse, la rete interna deve essere separata dalla DMZ e dalla rete esterna. Il firewall deve consentire l'accesso al servizio web pubblicato e impedire gli accessi esterni diretti ai computer e al NAS.

Le sei VLAN organizzano il traffico dei piani. Le regole di accesso stabiliscono invece quali comunicazioni possono avvenire tra reti differenti.

I tre sistemi IDS/IPS sono previsti sui percorsi verso il perimetro, il web server e il NAS. Le loro funzioni effettive e il traffico controllato vengono descritti nel capitolo dedicato alla sicurezza.

Le prove su Metasploitable e DVWA devono svolgersi in un laboratorio virtuale isolato, poiché il sistema contiene vulnerabilità utilizzate per le attività didattiche.

2.4 Dimensionamento per 20 utenze per piano

La rete deve supportare inizialmente 20 computer per ciascun piano. Gli switch devono quindi offrire almeno 20 porte per le postazioni, oltre alle porte necessarie per il collegamento alla rete centrale e agli eventuali dispositivi aggiuntivi.

Per ogni piano è prevista una sottorete con prefisso /24, equivalente alla maschera 255.255.255.0. Questa scelta offre 254 indirizzi utilizzabili e lascia un margine per l'aggiunta di dispositivi. Gli indirizzi delle sottoreti e dei gateway sono riportati nel capitolo 4.

N.B. *La disponibilità di indirizzi non corrisponde però alla disponibilità di collegamenti fisici. Se il numero dei dispositivi supera le porte disponibili sullo switch, sarà necessario aggiungere un apparato o utilizzare un modello con più porte. Un eventuale ampliamento dovrà considerare anche la capacità dei collegamenti tra i piani e le risorse necessarie ai servizi condivisi.*

3. TOPOLOGIA E PROGETTAZIONE FISICA

3.1 Struttura logica

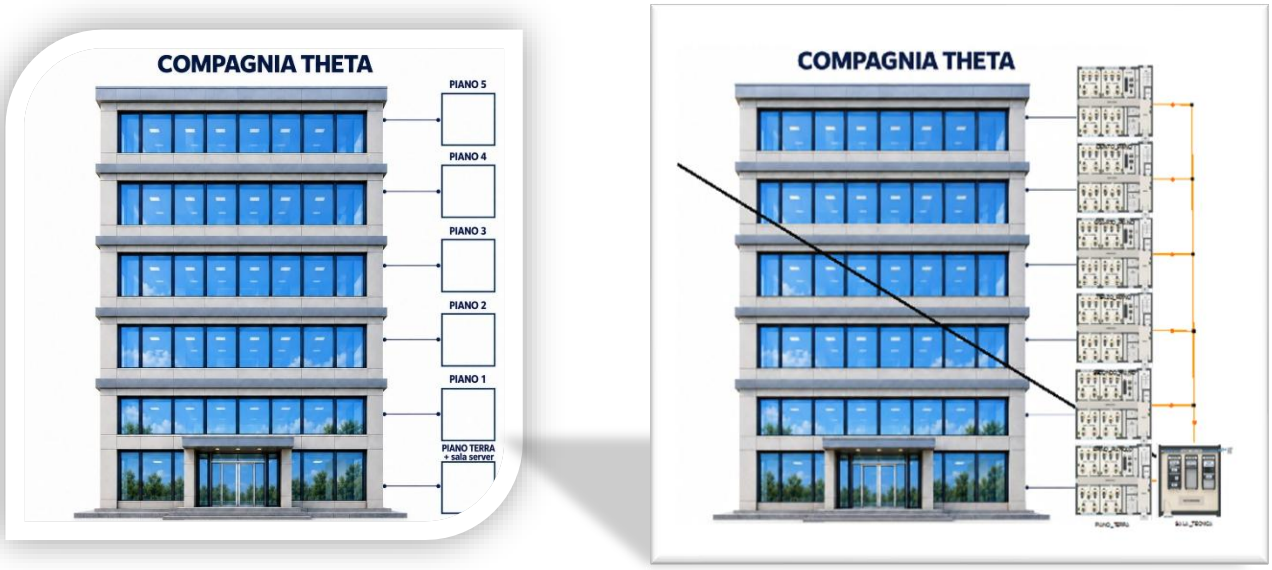
- **Livello Access:** 6 switch, uno per piano, ciascuno con 20 PC nella VLAN del piano.
- **Livello Distribution/Core:** un **Multilayer Switch** che gestisce il routing inter-VLAN (SVI per le VLAN 10-60) e le VLAN di transito verso i dispositivi di sicurezza.
- **Sicurezza interna:** un **Router-IDS (IPS-3)** posto tra il Multilayer Switch e il NAS, configurato come sensore inline.

- **Perimetro:** un **Router Principale** collega la rete interna al firewall ASA 5506-X; un **IPS-1** è previsto tra Router Principale e ASA; un **IPS-2** tra ASA e server DVWA.
- **DMZ:** server DVWA (Metasploitable simulato con Server-PT) raggiungibile da Internet tramite NAT e ACL sul firewall.
- **Servizi:** NAS Syslog Server per la raccolta dei log IPS, e server di archiviazione dati

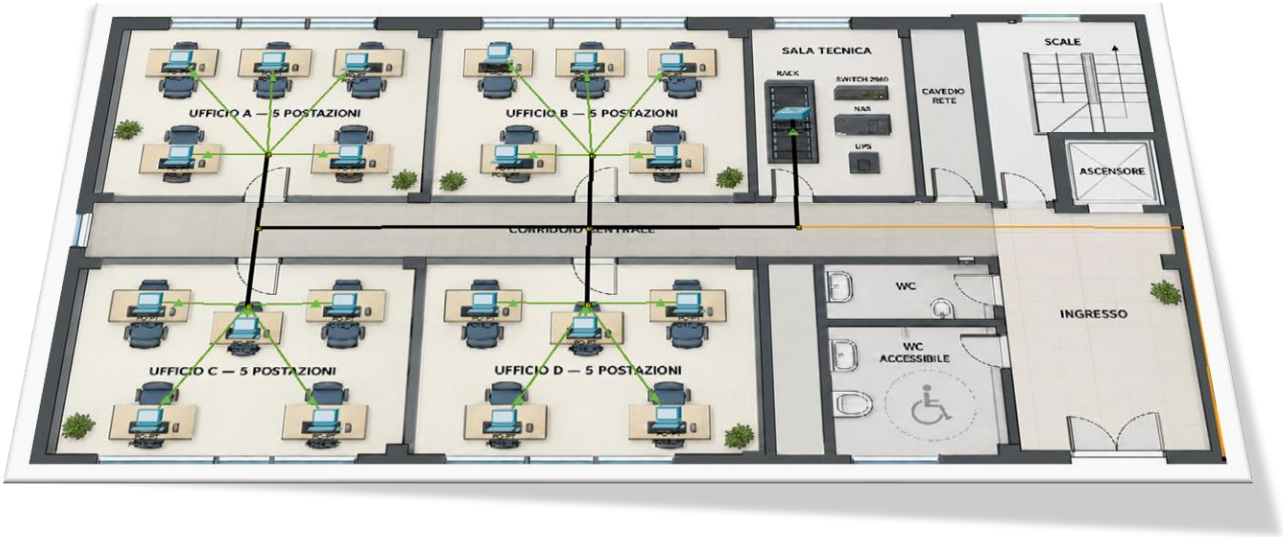
3.2 Organizzazione dell'edificio, piantine e distribuzione delle postazioni

L'edificio della Compagnia Theta è composto dal piano terra e da cinque piani superiori. Ogni livello ospita 20 computer, suddivisi in quattro uffici da cinque postazioni, per un totale di 120 computer.

Per mostrare la distribuzione degli ambienti è stata creata un'immagine esterna dell'edificio, con l'indicazione dei sei livelli:



Le piantine dei singoli piani mostrano la posizione delle postazioni, degli switch e dei locali tecnici. Ogni piano dispone di uno switch dedicato, al quale sono collegati i 20 computer. Al piano terra si trova la sala server, che ospita gli apparati centrali e i servizi condivisi.



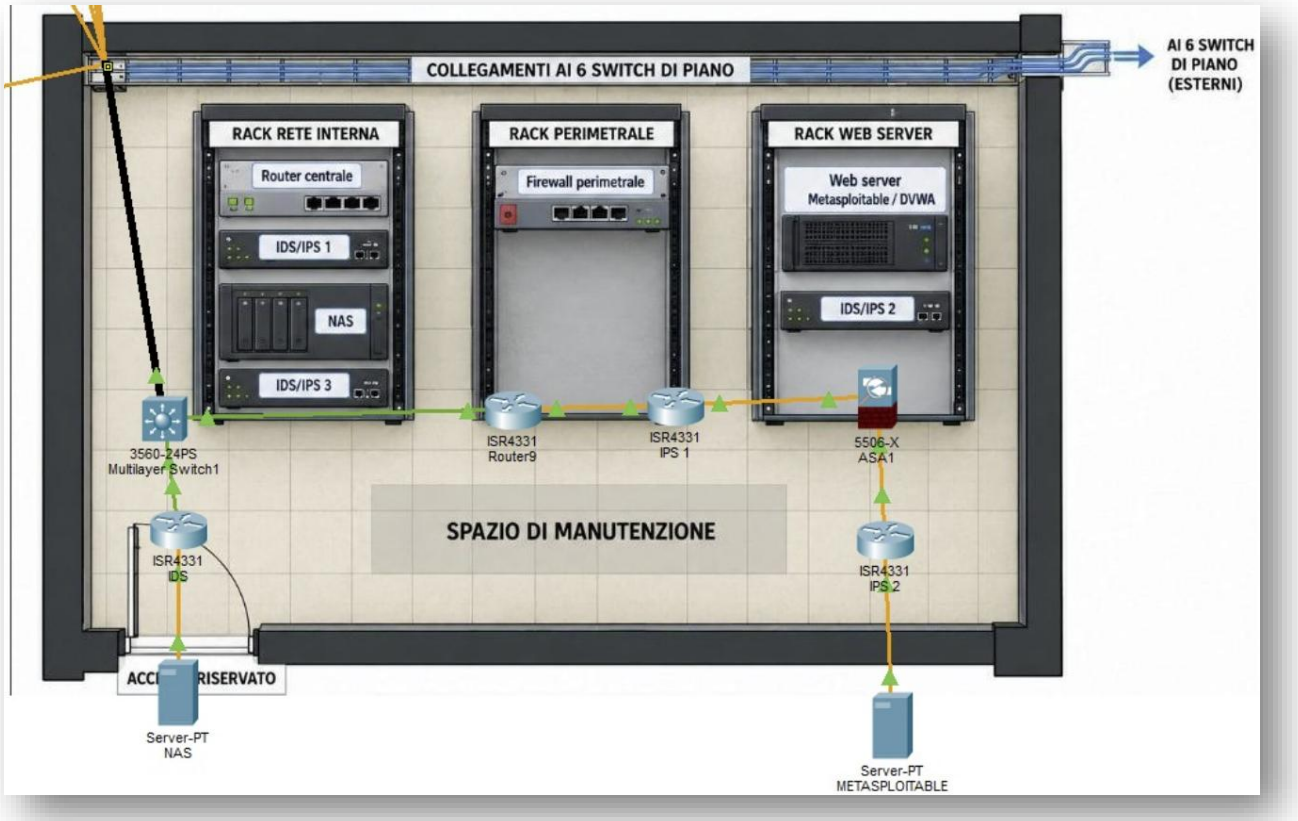
Gli altri cinque piani seguono la stessa organizzazione degli uffici. Le piantine sono state utilizzate come sfondo in Cisco Packet Tracer per collocare i dispositivi e rendere più chiara la disposizione della rete.

3.3 Cablaggio e collegamenti tra i piani

I 20 computer di ciascun piano sono collegati allo switch del rispettivo livello. I sei switch di piano sono poi collegati al multilayer centrale, collocato nella sala server.

Questi collegamenti formano la dorsale della rete e permettono di trasportare le comunicazioni dai piani verso gli apparati centrali. Ogni switch dispone di un collegamento diretto al multilayer.

La sala server raccoglie il multilayer, il router e i server che rappresentano il NAS e Metasploitable. Nell'immagine di Packet Tracer sono visibili i cavi che raggiungono questi dispositivi.



La vista fisica mostra inoltre la collocazione di alcuni apparati nell'area rack e i relativi collegamenti. Questa rappresentazione aiuta a distinguere la posizione dei dispositivi dal percorso logico delle comunicazioni.

N.B. *Gli apparati disegnati hanno una funzione illustrativa; i collegamenti effettivi sono quelli associati ai dispositivi inseriti in Packet Tracer. Per una realizzazione nell'edificio sarà necessario verificare le lunghezze dei cavi e i percorsi di posa*.

4. ORGANIZZAZIONE DELLA RETE E INDIRIZZI IP

4.1 Piano di Indirizzamento e Segmentazione

La rete è suddivisa in 6 VLAN dedicate ai piani, oltre alle reti di servizio e di transito, per limitare i domini di broadcast, isolare i guasti e prevenire i movimenti laterali di un attaccante (se un PC viene compromesso, non può facilmente raggiungere altri piani).

VLAN Piani (10-60): 192.168.10.0/24 (Piano Terra), 192.168.20.0/24 (Secondo Piano), ... fino a 192.168.60.0/24 (Quinto Piano).

VLAN NAS (99): 10.0.99.0/28. Sicurezza: L'isolamento del NAS in una VLAN dedicata impedisce ai PC di accedervi direttamente a livello Layer 2, forzando il traffico attraverso il router/IPS, dove può essere filtrato e monitorato.

DMZ (Web Server): Suddivisa in due subnet (192.168.80.0/24 tra ASA e IPS2, e 192.168.81.0/24 per il server Metasploitable). Sicurezza: Il Web Server (intrinsecamente vulnerabile) è confinato in una zona isolata. Se compromesso, l'attaccante non ha accesso diretto alla rete interna.

Link di Transito: Subnet /30 (es. 10.0.254.0/30, 10.0.254.4/30) per i collegamenti punto-punto tra i router e i sensori IPS. Sicurezza: Aumenta l'efficienza del routing ed evita l'overlap di indirizzi.

4.2 Piano degli indirizzi IP e dei gateway

VLAN dei Piani (Access Layer) e Gateway (Multilayer Switch)

Ogni piano ha la sua VLAN dedicata. Il gateway (SVI) risiede sul Multilayer Switch (MLS). I PC di ogni piano ricevono l'IP via DHCP (dal MLS o dal Router) e usano l'IP del gateway indicato.

Piano	Utenze previste	Sottorete	Maschera	Gateway
Piano terra	20	192.168.10.0	/24	192.168.10.1
Primo piano	20	192.168.20.0	/24	192.168.20.1
Secondo piano	20	192.168.30.0	/24	192.168.30.1
Terzo piano	20	192.168.40.0	/24	192.168.40.1
Quarto piano	20	192.168.50.0	/24	192.168.50.1
Quinto piano	20	192.168.60.0	/24	192.168.60.1

Rete del NAS e Sensore Interno (IDS)

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	subnet	Subnet Mask	Gateway predefinito
Multilayer Switch (MLS)	Verso IDS	10.0.254.2	/30	255.255.255.252	
IDS	Verso MLS	10.0.254.1	/30	255.255.255.252	10.0.254.2
IDS	Verso NAS	10.0.99.1	/28	255.255.255.240	
Server NAS		10.0.99.10	/28	255.255.255.240	10.0.99.1

Sicurezza: L'IDS funge da "collo di bottiglia" obbligato. Il NAS non è raggiungibile direttamente dal MLS, ma solo tramite il sensore.

Link di Transito e Router Principale (Core / Perimetro)

Sono i collegamenti punto-punto tra i dispositivi principali. Ogni link ha una **subnet /30** dedicata.

Dispositivo A	Dispositivo B	Indirizzo IP (Dispositivo A)	Indirizzo IP (Dispositivo B)
Multilayer Switch (MLS)	Router principale	10.0.254.6	10.0.254.5/30
Router principale	IPS-1	10.0.254.9	10.0.254.10
IPS-1	ASA (Inside)	10.0.254.13	10.0.254.14

- **Gateway del Router9:** L'interfaccia punta al MLS (10.0.254.6), mentre la default route punta a IPS1 (10.0.254.10).
- **Gateway di IPS1:** La default route punta all'ASA (10.0.254.14).

4.3 indirizzamento dei servizi della DMZ

La DMZ è suddivisa in due subnet per evitare l'overlap sul sensore IPS 2 e garantire l'isolamento.

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Subnet Mask	Gateway
ASA 5506-X	Verso IPS-2	192.168.80.1	255.255.255.0	
IPS-2 (DMZ)	Verso ASA	192.168.80.2	255.255.255.0	192.168.80.1
IPS-2 (DMZ)	Verso server web	192.168.81.1	255.255.255.0	
Metasploitable (DVWA)		192.168.81.10	255.255.255.0	192.168.81.1

Interfaccia Pubblica (Internet)

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP pubblico	Subnet Mask	Note
ASA 5506-X	Outside	203.0.133.2	255.255.255.248	Gateway verso ISP: 203.0.113.1

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP pubblico	Subnet Mask	Note
DVWA	Mappatura NAT (Outside)	203.0.113.10	255.255.255.248	Mappatura verso 192.168.81.10 nella DMZ

5. CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI

5.1 Sensori IPS/IDS (Policies e Funzioni)

Sono stati posizionati **3 sensori** in linea (basati su router ISR4331 con feature set securityk9) per ispezionare il traffico nei punti nevralgici. In Packet Tracer, a causa dei limiti del simulatore, eseguono solo azioni di Alert/Log (non bloccano attivamente il traffico, ma lo registrano)

- **IPS 1 (Perimetrale)**

  Posizione: In linea tra Router principale e ASA.

  Policy: POLICY_PERIMETRALE.

  Regole: Applicata in direzione **in e out** su entrambe le interfacce. Firme attive: solo la categoria **ios_ips basic** (tutte le altre disabilitate).

Cosa fa: *Ispeziona tutto il traffico in entrata e in uscita dalla rete aziendale. Rileva attacchi esterni che superano il firewall e tentativi di esfiltrazione dati (es. un PC infetto che tenta di inviare dati malevoli all'esterno).*

- **IPS 2 (DMZ)**

  Posizione: In linea tra ASA e il server Metasploitable.

  Policy: POLICY_DMZ.

  Regole: Applicata in direzione in e out sulle interfacce (verso ASA) e (verso Metasploitable). Firme: ios_ips basic.

Cosa fa: *Protegge il server esposto a Internet. Monitora i tentativi di SQL Injection, XSS o scansioni di porte. Rileva anche se il server viene compromesso e tenta di generare traffico anomalo verso l'esterno (es. reverse shell).*

- **IDS 3 (Interno)**

  Posizione: In linea tra Multilayer Switch e NAS.

  Policy: IOS_IPS_POLICY.

  Regole: Applicata sull'interfaccia verso il NAS (in in/out). Firme: ios_ips basic.

Cosa fa: *Monitora il traffico "East-West" (laterale). Rileva se un utente o un malware tenta di scansionare la rete o accedere in modo anomalo ai dati sensibili sul NAS.*

Il Firewall ASA 5506-X (Il cuore della sicurezza perimetrale)

L'ASA è l'unico dispositivo che, nel simulatore, applica il blocco attivo del traffico. La sua configurazione si basa su tre pilastri: Livelli di Sicurezza, NAT e ACL.

Livelli di Sicurezza (Security Levels):

- Inside (100): Rete interna fidata.
- DMZ (50): Zona a rischio moderato.
- Outside (0): Internet non fidata.
- *Sicurezza:* Di default, il firewall permette il traffico da livelli alti verso livelli bassi (es. Inside → Outside), ma blocca il traffico da livelli bassi verso alti (es. Outside → Inside), proteggendo la rete interna.

Policy di Access Control (ACL)

Sono le regole che dicono al firewall cosa far passare.

OUTSIDE-IN: Permette solo il traffico HTTP (porta 80) verso il server Metasploitable. Tutto il resto proveniente da Internet viene scartato. Sicurezza: Riduce drasticamente la superficie d'attacco del server web.

DMZ-IN: Permette al server in DMZ di inviare i log al NAS (UDP 514) e permette le risposte ICMP (echo-reply). Sicurezza: Consente il logging centralizzato bloccando qualsiasi altra connessione dalla DMZ verso la rete interna.

INSIDE-IN: Permette le risposte ICMP di ritorno. Sicurezza: Workaround necessario in Packet Tracer per far funzionare l'ispezione stateful.

Policy di Routing: L'ASA ha rotte statiche per raggiungere la DMZ (via IPS2) e la rete interna (via IPS1). La default route punta all'ISP.

Gestione Centralizzata dei Log (NAS)

Abbiamo configurato il server NAS (10.0.99.10) affinché agisca come Syslog Server.

Cosa aumenta la sicurezza: Tutti e 3 i sensori IPS/IDS e i router inviano i loro log a questo server. In caso di incidente informatico, il team di sicurezza ha un'unica posizione (single source of truth) dove analizzare gli allarmi, tracciare gli attacchi (forense) e verificare eventuali configurazioni errate o anomalie di rete.

5.2 Configurazione del multilayer e del router

Il Multilayer Switch è il cuore della rete interna. La sua configurazione si divide in tre fasi: creazione delle VLAN, configurazione dei gateway (SVI) e attivazione del routing.

Creazione delle VLAN

I primi comandi permettono di accedere alla configurazione del dispositivo. Successivamente vengono create le VLAN dei sei piani e quella dedicata al NAS, assegnando a ciascuna un nome.

N.B. *comandi riportati nelle sezioni seguenti vengono eseguiti tramite l'interfaccia a riga di comando (CLI) dei dispositivi. Le righe vuote e gli spazi di separazione tra i blocchi sono inseriti soltanto per facilitarne la lettura e non costituiscono istruzioni da eseguire.*

```
en
conf t

vlan 10
```

```
name piano_terra

vlan 20
name primo_piano

vlan 30
name secondo_piano

vlan 40
name terzo_piano

vlan 50
name quarto_piano

vlan 60
name quinto_piano

vlan 99
name nas
```

Configurazione delle SVI (Switch Virtual Interface) come Gateway:

Ogni VLAN ha un'interfaccia virtuale (SVI) che funge da gateway predefinito per i PC di quel piano per far comunicare le VLAN tra loro, il MLS deve comportarsi come un router

ip routing

```
interface Vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown

interface Vlan 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown

interface Vlan 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown

interface Vlan 40
```

```
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
no shutdown

interface Vlan 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
no shutdown

interface Vlan 60
ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
no shutdown

interface Vlan 99
ip address 10.0.99.1 255.255.255.0
no shutdown
```

DHCP Server
Per evitare configurazioni manuali sui 120 PC, il MLS può assegnare gli indirizzi IP.

```
ip dhcp pool RETE_VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1

ip dhcp pool RETE_VLAN20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1

ip dhcp pool RETE_VLAN30
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1

ip dhcp pool RETE_VLAN40
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1

ip dhcp pool RETE_VLAN50
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.1
```

```
ip dhcp pool RETE_VLAN60
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.1

ip dhcp pool RETE_VLAN99
network 10.0.99.0 255.255.255.240
default-router 10.0.99.1
```

Configurazione delle Porte di Accesso e dei Trunk

Le porte verso i PC sono configurate in modalità access (assegnate alla VLAN del piano). Le porte verso gli switch di piano o verso i dispositivi di routing sono in modalità trunk.

Configurazione dei Link di Transito verso IDS e Router principale

Il MLS si collega al sensore IDS (per il NAS) e al Router9 (per l'uscita verso Internet). Utilizziamo porte routed (o SVI su VLAN dedicate) in subnet /30.

1- **Link verso IDS (per il NAS**)

```
En
Conf t
interface GigabitEthernet0/2
no switchport
ip address 10.0.254.2 255.255.255.252
no shutdown
Exi
```

2- **link verso il Router principale**

```
Interface FastEthernet0/1
no switchport
ip address 10.0.254.6 255.255.255.252
no shutdown
Exi
```

Routing Statico sul MLS

Il MLS deve sapere come raggiungere il NAS (tramite IDS 3) e come raggiungere la DMZ e Internet (tramite il Router principale).

Rotta per il NAS (Passa attraverso il sensore IDS 3

```
ip route 10.0.99.0 255.255.255.240 10.0.254.1
```

Rotta per la DMZ (via Router)

```
ip route 192.168.80.0 255.255.255.0 10.0.254.5
ip route 192.168.81.0 255.255.255.0 10.0.254.5
```

Default route (via Router)

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.254.5
```

Configurazione del Router Principale

Il Router funge da ponte tra la rete interna (MLS) e il perimetro di sicurezza (IPS 1 e Firewall ASA). Non esegue NAT (demandato all'ASA) né filtraggio complesso, ma gestisce il routing tra i due domini.

Configurazione delle Interfacce

Le due interfacce collegate al MLS e a IPS 1 condividono subnet /30 per evitare sprechi e broadcast inutili.

Link verso MLS:

```
en
conf t
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.0.254.5 255.255.255.252
no shutdown
Exi
```

Link verso IPS1

```
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 10.0.254.9 255.255.255.252
no shutdown
```

```
Exi
```

Routing Statico

Il Router deve sapere che tutte le reti interne (VLAN dei piani, NAS e DMZ) si raggiungono tramite il MLS. Deve anche avere una via per Internet.

5.3 CONFIGURAZIONE IPS 1 (Perimetrale)

Questo dispositivo (un router ISR4331) ispeziona il traffico tra la rete interna (Router) e il firewall (ASA).

Abilitazione della licenza di sicurezza

```
enable
configure terminal
license boot level securityk9
end
write memory
reload
```

Dopo il riavvio, rientra in modalità config

Configurazione Base, Interfacce e Routing

Interfaccia verso il Router

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.0.254.10 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
```

Interfaccia verso l'ASA

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.254.13 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
```

Routing: default verso ASA, ritorno verso le VLAN interne e il NAS

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.254.14
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.254.9
ip route 10.0.99.0 255.255.255.240 10.0.254.9
```

Configurazione IOS IPS (Rilevamento)

Creazione directory e attivazione log

```
ip ips config location flash:ipsdir
ip ips notify log
ip ips name POLICY_PERIMETRALE
```

Tuning delle firme (attiva solo le firme base, in PT non si può fare il drop)

```
ip ips signature-category
category all
 retired true
 exit
 category ios_ips basic
 retired false
 exit
exi
```

Applicazione della policy sulle interfacce (in ingresso e in uscita)

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip ips POLICY_PERIMETRALE in
 ip ips POLICY_PERIMETRALE out
 exi

interface GigabitEthernet0/0/1
 ip ips POLICY_PERIMETRALE in
 ip ips POLICY_PERIMETRALE out
 exi
```

Invio dei log al NAS

```
logging host 10.0.99.10
logging trap debugging
service timestamps log datetime msec
```

Configurazione di IPS 2 (DMZ)

Come si è fatto nel IPS1, bisogna abilitare le licenze di sicurezza:

```
enable
configure terminal
license boot level securityk9
end
write memory
reload
```

Configurazione Base, Interfacce e Routing

Interfaccia verso l'ASA (Rete DMZ)

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.80.2 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
```

Interfaccia verso il Web Server Metasploitable

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 192.168.81.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
```

Default route: tutto il traffico verso l'esterno passa dall'ASA

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.80.1
```

Configurazione IOS IPS

```
mkdir ipsdir
ip ips config location flash:ipsdir
ip ips notify log
```

```
ip ips name POLICY_DMZ
ip ips signature-category
category all
 retired true
exit
category ios_ips basic
 retired false
exit
exit
interface GigabitEthernet0/0/0
ip ips POLICY_DMZ in
ip ips POLICY_DMZ out
exit
interface GigabitEthernet0/0/1
ip ips POLICY_DMZ in
ip ips POLICY_DMZ out
Exit
```

Invio dei log al NAS: I log passano dall'ASA (che ha l'ACL per la porta 514) e arrivano al NAS

```
logging host 10.0.99.10
logging trap debugging
service timestamps log datetime msec
```

CONFIGURAZIONE IDS

Questo dispositivo è strategico per la sicurezza East-West (laterale). Se un PC in una qualsiasi delle VLAN dei piani (es. 192.168.10.x) viene infettato da un malware o compromesso da un attaccante, il traffico verso il NAS passerà obbligatoriamente attraverso questo IDS. I log generati permetteranno al gruppo di sicurezza di individuare accessi anomali, scansioni di porte o tentativi di esfiltrazione dati.

Perché è un IDS e non un IPS attivo: In un ambiente reale, un IPS in questa posizione potrebbe bloccare il traffico (es. event-action drop). In Packet Tracer, come abbiamo visto, non è possibile configurare il blocco. Pertanto, il dispositivo opera come IDS (Intrusion Detection System) in modalità in-line, registrando gli allarmi sul NAS tramite Syslog, che agisce anche come server di raccolta log.

Abilitazione della licenza di sicurezza

```
enable
configure terminal
license boot level securityk9
end
write memory
reload
```

Interfaccia verso il Multilayer Switch

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.0.254.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
```

Interfaccia verso il NAS (Fa da Gateway per il NAS)

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 description LINK-VERSO-NAS
 ip address 10.0.99.1 255.255.255.240
 no shutdown
 exit
```

Default route verso il Multilayer Switch (che ha le rotte per il resto della rete)

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.254.2
```

Configurazione IOS IPS (Rilevamento)

Creazione directory e attivazione log

```
mkdir ipsdir
ip ips config location flash:ipsdir
ip ips notify log
ip ips name POLICY_INTERNA
```

Tuning delle firme (solo alert, non drop)

```
ip ips signature-category
 category all
  retired true
 exit
 category ios_ips basic
  retired false
 exit
exit
```

Applicazione della policy sulle interfacce (ispeziona il traffico in entrata e in uscita)

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip ips POLICY_INTERNA in
 ip ips POLICY_INTERNA out
 exit
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip ips POLICY_INTERNA in
 ip ips POLICY_INTERNA out
 exit
```

Invio dei log al NAS

```
logging host 10.0.99.10
logging trap debugging
service timestamps log datetime msec
```

Configurazione del NAS Server (Lato Gateway)

Affinché il traffico passi effettivamente attraverso l'IDS Interno e non bypassi il sensore, il NAS deve avere come Default Gateway l'indirizzo IP dell'interfaccia dell'IDS.

il NAS è configurato per non essere direttamente esposto sulla rete dei PC. La sua collocazione logica (dietro il sensore IDS e in una subnet dedicata 10.0.99.0/28) costringe tutto il traffico a passare per l'ispezione. Inoltre, l'uso del NAS come server Syslog permette di mantenere i log di sicurezza al sicuro all'interno della rete, lontano da occhi indiscreti e centralizzati in un unico punto per facilitare le analisi forensi.

(Lato Gateway)

Clicca sul server NAS in Packet Tracer.
Vai su Desktop > IP Configuration.
Imposta:
IP Address: 10.0.99.10
Subnet Mask: 255.255.255.240 (o /28)
Default Gateway: 10.0.99.1 (l'IP dell'IDS Interno)

Configurazione del Servizio di Storage (Scheda Services > FTP)

Per simulare la funzione principale di un NAS (Network Attached Storage), ovvero la condivisione di file in rete, utilizziamo il servizio FTP di Packet Tracer.
Vai nella scheda Services e seleziona FTP dal menu a sinistra.
Assicurati che il servizio sia impostato su On.
Nella sezione User Setup, crea gli account per gli utenti aziendali che devono accedere ai dati.

Configurazione del Server Syslog (Scheda Services > SYSLOG)

Come discusso nel progetto, il NAS funge anche da repository centralizzato per i log di sicurezza inviati da IPS 1, IPS 2 e IDS Interno.
Sempre nella scheda Services, seleziona SYSLOG.
Spunta l'opzione On per attivare il servizio.
Il server è ora in ascolto sulla porta UDP 514. Tutti i dispositivi di rete configurati con il comando logging host 10.0.99.10 invieranno qui i loro messaggi di allerta.

CONFIGURAZIONE FIREWALL ASA 5506-X

Configurazione Base e Interfacce

Interfaccia INSIDE (verso IPS 1)

```
interface GigabitEthernet1/1
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.0.254.14 255.255.255.252
 no shutdown
```

Interfaccia DMZ (verso IPS 2)

```
interface GigabitEthernet1/2
 nameif dmz
 security-level 50
 ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

Interfaccia OUTSIDE (verso Internet)

```
interface GigabitEthernet1/3
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.248
 no shutdown
```

Default route verso Internet (ISP)

```
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

Rotta per la rete interna (VLAN 192.168.X.0 e NAS 10.0.99.0) via IPS 1

```
route inside 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.254.13
route inside 10.0.99.0 255.255.255.240 10.0.254.13
```

Rotta per la rete del server in DMZ via IPS 2

```
route dmz 192.168.81.0 255.255.255.0 192.168.80.2
```

NAT (Network Address Translation)

NAT Dinamico (PAT) per la navigazione Internet di tutti i PC interni

```
object network OBJ-INTERNAL
 subnet 192.168.0.0 255.255.0.0
 nat (inside,outside) dynamic interface
object network OBJ-NAS
 subnet 10.0.99.0 255.255.255.240
 nat (inside,outside) dynamic interface
```

NAT Statico per il Web Server Metasploitable (mappato su IP pubblico 1:1)

```
object network OBJ-DVWA
 host 192.168.81.10
 nat (dmz,outside) static 203.0.113.10
```

ACL (Access Control List) - Sicurezza e Permessi

Permette a Internet di raggiungere SOLO la porta 80 del Web Server

```
access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 203.0.113.10 eq www
access-list OUTSIDE-IN extended deny ip any host 203.0.113.10
access-group OUTSIDE-IN in interface outside
```

Permette al server in DMZ di inviare i log Syslog al NAS e permette le risposte ICMP.

```
access-list DMZ-IN extended permit udp host 192.168.80.2 host 10.0.99.10 eq 514
access-list DMZ-IN extended permit icmp any any echo-reply
access-list DMZ-IN extended permit icmp any any unreachable
access-group DMZ-IN in interface dmz
```

Permette il traffico ICMP di ritorno verso la rete interna

```
access-list INSIDE-IN extended permit icmp any any echo-reply
access-list INSIDE-IN extended permit icmp any any unreachable
access-group INSIDE-IN in interface inside
```

Ispezione Stateful (Workaround per ICMP in PT)

Policy-map per abilitare l'ispezione ICMP e HTTP

```
policy-map GLOBAL_POLICY_CUSTOM
 class inspection_default
  inspect icmp
  inspect http
```

Applicazione della policy alle interfacce

```
service-policy GLOBAL_POLICY_CUSTOM interface inside
service-policy GLOBAL_POLICY_CUSTOM interface dmz
```

Logging

Invio dei log dell'ASA al server NAS

```
logging enable
logging host dmz 192.168.81.10
logging trap informational
```

è fondamentale specificare che:

Il blocco del traffico malevolo è affidato alle ACL. Poiché in Packet Tracer l'ispezione IPS (sui router) non esegue il "drop" dei pacchetti, le ACL sull'ASA (OUTSIDE-IN e DMZ-IN) sono l'unico vero meccanismo di difesa attiva del progetto.
Manca il comando icmp permit. Nei firewall ASA reali, per far rispondere il firewall ai ping, si usa icmp permit any echo outside (o dmz/inside). In Packet Tracer questo comando non esiste, quindi abbiamo "aggirato" il problema usando le ACL per le risposte (echo-reply) e la policy-map.
NAT Statico senza Port Forwarding. In un ASA reale avremmo scritto static interface service tcp 80 80. In PT, per evitare l'errore di sintassi, abbiamo mappato l'intero IP (static 203.0.113.10) e limitato le porte tramite l'ACL OUTSIDE-IN.

Configurazione del Web Server (Metasploitable / DVWA)

In Packet Tracer non esiste la macchina virtuale Metasploitable, quindi utilizziamo un Server-PT generico per simulare l'applicazione DVWA.

Configurazione di Rete (Tramite GUI)

Clicca sul server METASPLOITABLE nella topologia.
Vai nella scheda Desktop e clicca su IP Configuration.
Inserisci i seguenti parametri:
IP Address: `192.168.81.10`
Subnet Mask: `255.255.255.0`
Default Gateway: `192.168.81.1` (l'IP dell'interfaccia di IPS 2)

Attivazione del Servizio Web (Tramite GUI)

Vai nella scheda Services del server.
Seleziona HTTP dal menu a sinistra.
Assicurati che l'interruttore dei servizi HTTP e HTTPS siano su ON.

6. SERVIZI E SICUREZZA DELLA RETE

6.1 Configurazione dei firewall, della DMZ e regole di accesso

l firewall perimetrale separa la rete interna aziendale, la DMZ e la rete esterna. Le regole di accesso stabiliscono quali comunicazioni possono attraversare queste zone, limitando il traffico ai servizi necessari.

Il web server è collocato nella DMZ, una rete separata dalle postazioni aziendali. Questa disposizione permette di rendere disponibile il servizio web dall'esterno senza consentire l'accesso diretto ai computer e al NAS.

La pubblicazione del servizio web avviene mediante NAT e regole di accesso sul firewall. Il NAT traduce l'indirizzo utilizzato dall'esterno verso quello del server, mentre le regole consentono soltanto le comunicazioni previste.

Le principali politiche di sicurezza sono:

- Consentire l'accesso esterno al servizio web pubblicato.
- Bloccare gli accessi esterni diretti alle postazioni e al NAS.
- Consentire agli utenti interni l'utilizzo dei servizi autorizzati.
- Limitare le comunicazioni dalla DMZ verso la rete interna.

6.2 Sistemi IDS/IPS

Il progetto prevede tre sistemi IDS/IPS nei punti principali di passaggio del traffico. Un IDS rileva e segnala attività sospette; un IPS, collocato sul percorso delle comunicazioni, può anche bloccarle secondo le regole configurate.

Sistema	Posizione prevista	Traffico controllato
IPS-1	Tra router principale e firewall	Comunicazioni sul collegamento tra rete interna e perimetro
IPS-2	Tra firewall e web server nella DMZ	Comunicazioni dirette al web server o provenienti da esso
IPS-3	Tra multilayer e NAS	Comunicazioni dirette al NAS o provenienti da esso

Questa disposizione distribuisce il controllo sui percorsi verso il perimetro, il servizio web e i dati condivisi. Ogni sistema analizza soltanto il traffico che attraversa il proprio collegamento.

Gli eventi rilevati possono essere inviati al servizio Syslog previsto per la raccolta dei log. La disponibilità e il corretto funzionamento di tale raccolta devono essere verificati attraverso prove documentate.

6.3 NAS e accesso ai file condivisi

Il NAS è destinato all'archiviazione e alla condivisione dei dati aziendali. Le postazioni autorizzate possono raggiungerlo attraverso la rete e utilizzare i servizi messi a disposizione.

L'accesso deve essere regolato attraverso permessi coerenti con le esigenze degli utenti, distinguendo, quando previsto, la possibilità di leggere, modificare o eliminare i file.

Nel progetto Packet Tracer, il NAS viene rappresentato tramite un Server-PT. I servizi disponibili nella simulazione permettono di verificarne la raggiungibilità e alcune modalità di accesso, senza riprodurre tutte le funzioni di un NAS reale.

7. LABORATORIO E PROGRAMMI PYTHON

7.1 Analisi del Socket di rete

Le attività sono state svolte in un laboratorio virtuale con Kali Linux e Metasploitable. Kali è la macchina dalla quale vengono avviati i programmi Python, mentre Metasploitable rappresenta il sistema da analizzare e ospita il servizio web.

Le macchine sono collocate su reti separate, collegate attraverso un firewall virtuale. Gli indirizzi comunicati per le sue interfacce sono:

Interfaccia	Indirizzo	Funzione
WAN	192.168.1.1/24	Collegamento alla rete esterna del laboratorio
LAN	192.168.2.1/24	Collegamento alla rete di Kali Linux
OPT1	192.168.3.1/24	Collegamento alla rete di Metasploitable

Questi indirizzi appartengono alle interfacce del firewall e non alle macchine virtuali. Nella scansione documentata, Metasploitable viene raggiunta all'indirizzo **192.168.3.10**.

Prima dei test è necessario verificare gli indirizzi delle macchine, i rispettivi gateway e le regole che permettono le comunicazioni richieste tra LAN e OPT1. Successivamente si controlla che il servizio web sia raggiungibile da Kali.

L'ambiente viene mantenuto isolato dalle reti non fidate, poiché Metasploitable contiene servizi intenzionalmente vulnerabili. L'indirizzamento del laboratorio è distinto da quello della rete aziendale rappresentata in Packet Tracer.

7.2 Analisi del traffico mediante raw socket

7.2.1 Obiettivo

Lo script sviluppato permette di osservare i pacchetti TCP IPv4 ricevuti dalla macchina Kali. Per ogni pacchetto mostra l'indirizzo IP sorgente, quello di destinazione, la lunghezza dei dati ricevuti e i primi 20 byte in formato grezzo.

Il programma consente di comprendere come alcune informazioni di rete siano contenute nell'intestazione dei pacchetti. Non cattura un socket: utilizza un **raw socket** per ricevere i pacchetti.

7.2.2 Librerie utilizzate

Il programma impiega due librerie standard di Python:

Libreria	Utilizzo
socket	Creazione del raw socket, ricezione dei pacchetti e conversione degli indirizzi IP
os	Controllo dei privilegi con cui viene eseguito lo script

All'avvio, `os.geteuid()` verifica che il programma sia eseguito come utente root. Se il controllo non viene superato, viene mostrato un messaggio che richiede l'avvio con sudo.

7.2.3 Funzionamento e codice

Lo script crea il socket con la seguente istruzione:

```
socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_RAW,
socket.IPPROTO_TCP)
```

AF_INET indica l'utilizzo di IPv4, SOCK_RAW permette la ricezione a basso livello e IPPROTO_TCP seleziona il protocollo TCP.

Il programma entra quindi in un ciclo while True e attende i pacchetti mediante:

```
raw_data, addr = sniffer.recvfrom(65536)
```

Il valore 65536 indica la dimensione massima del buffer di ricezione. `raw_data` contiene i byte ricevuti, mentre `addr` contiene le informazioni sull'indirizzo del mittente restituite dal sistema.

Gli indirizzi vengono estratti dall'intestazione IPv4:

```
ip_sorgente = socket.inet_ntoa(raw_data[12:16])
```

```
ip_destinazione = socket.inet_ntoa(raw_data[16:20])
```

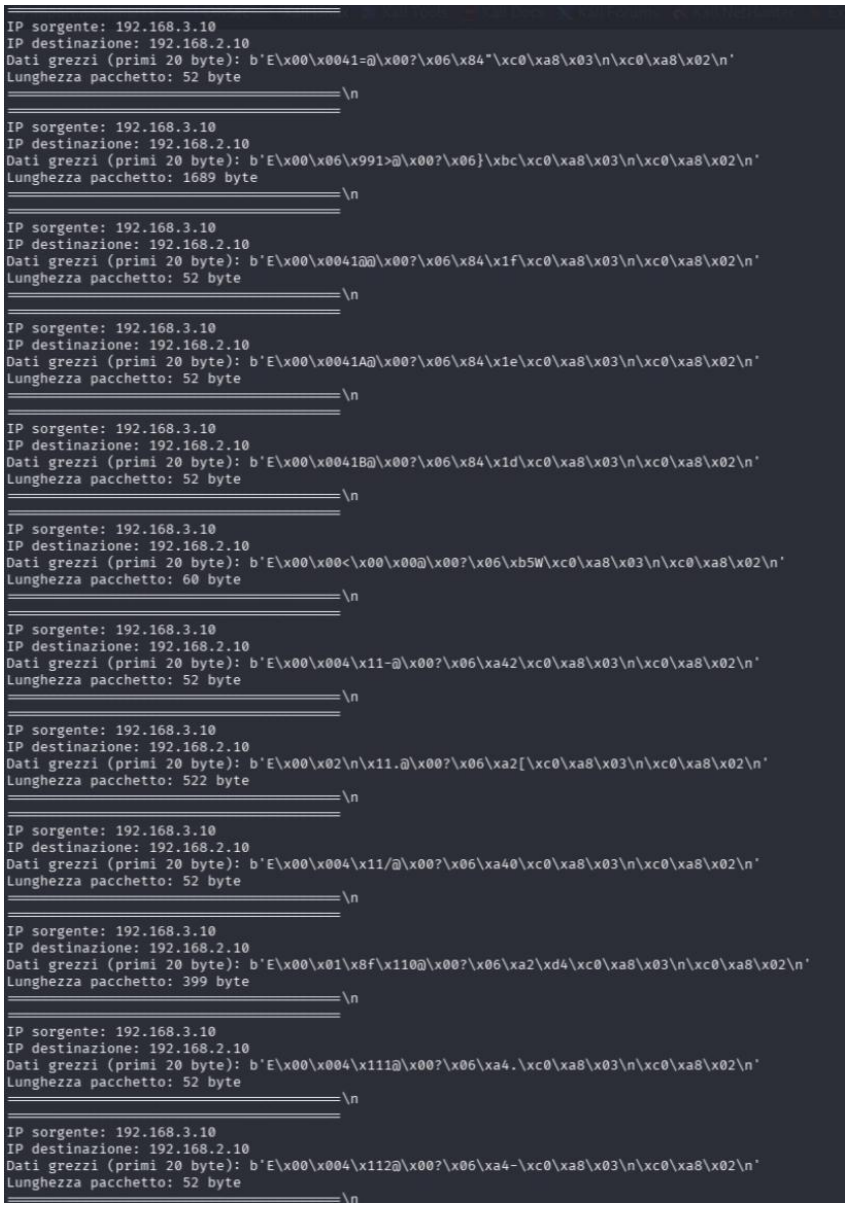
Le porzioni selezionate contengono rispettivamente i quattro byte dell'indirizzo sorgente e quelli dell'indirizzo di destinazione. `inet_ntoa()` li converte nella forma leggibile con i numeri separati da punti.

Lo script stampa inoltre:

- I primi 20 byte ricevuti, tramite `raw_data[:20]`.
- La lunghezza dei dati ricevuti, tramite `len(raw_data)`.

I primi 20 byte corrispondono alla parte minima dell'intestazione IPv4, non all'intero contenuto del pacchetto. Il programma continua ad ascoltare fino alla pressione di **Ctrl+C**, gestita attraverso KeyboardInterrupt.

La cattura riguarda i pacchetti TCP consegnati al `raw socket` della macchina: non rappresenta automaticamente tutto il traffico delle altre macchine presenti nella rete.



7.3 Programma per la scansione delle porte TCP e la verifica dei metodi HTTP

7.3.1 Obiettivi e librerie utilizzate

Il programma sviluppato riunisce due attività: la scansione di un intervallo di porte TCP e l'invio di richieste HTTP al servizio web.

La prima attività permette di individuare le porte che accettano connessioni dalla macchina di prova. La seconda registra le risposte del server ai metodi `GET`, `POST`, `PUT` e `DELETE`.

Lo script utilizza tre librerie standard:

Libreria	Utilizzo
`socket`	Validazione degli indirizzi IPv4, connessioni TCP e ricerca dei nomi convenzionali dei servizi
`http.client`	Connessione al server HTTP, invio delle richieste e lettura delle risposte
`sys`	Uscita controllata dal programma mediante `sys.exit()`

L'utilizzo delle librerie standard permette di sviluppare direttamente le funzioni richieste, senza ricorrere a strumenti di scansione già pronti.

7.3.2 Struttura del programma

Il programma è organizzato in funzioni che separano la lettura degli input, le verifiche di rete e la presentazione dei risultati.

Funzione	Descrizione
`leggi()`	Legge l'input e gestisce le interruzioni tramite **Ctrl+C** o fine dell'input
`chiedi_ip()`	Richiede un indirizzo IPv4 e ne verifica la validità
`chiedi_porta()`	Richiede un numero di porta compreso tra **1** e **65535**
`nome_servizio()`	Cerca il nome convenzionale associato alla porta
`scansione_porta()`	Esegue i tentativi di connessione nell'intervallo scelto
`consiglio_porta()`	Prepara una raccomandazione relativa alla porta
`raccomandazione_porte()`	Mostra le raccomandazioni sulle porte rilevate
`testa_verbi()`	Invia le richieste `GET, POST, PUT e DELETE` e raccoglie gli esiti
`significato_codice()`	Fornisce una breve descrizione del codice HTTP

`consiglio_verbo()`	Prepara indicazioni sui metodi `PUT e DELETE`
`verbo_rifiutato()`	Classifica le risposte secondo i criteri definiti nello script
`raccomandazione_verbo()`	Mostra le raccomandazioni relative ai metodi HTTP
`main()`	Coordina l'esecuzione delle diverse funzioni

7.3.3 Funzionamento della scansione TCP

Il programma richiede l'indirizzo del dispositivo da analizzare. La funzione chiedi_ip() utilizza inet_pton() per verificare che il valore inserito sia un indirizzo IPv4 valido.

Successivamente vengono richieste la porta iniziale e quella finale. Il controllo deve verificare sia la presenza di un valore numerico sia il rispetto dell'intervallo da 1 a 65535.

Per ogni porta, lo script crea un socket TCP e tenta una connessione mediante `connect_ex().` Un valore di ritorno pari a zero indica che la connessione è riuscita; un valore diverso da zero indica un errore del tentativo. Alcune condizioni possono comunque generare eccezioni e devono essere gestite.

Il nome del servizio viene cercato tramite `getservbyport()`. Questo nome deriva dalle associazioni disponibili nel sistema locale: non dimostra che il servizio effettivamente in ascolto sia quello indicato.

Al termine di ogni tentativo il socket viene chiuso. Il programma mostra le porte raggiungibili e, su richiesta, l'elenco classificato come chiuso, accompagnando i risultati con raccomandazioni di sicurezza.

Un tentativo non riuscito non dimostra sempre che la porta sia chiusa: un timeout può dipendere anche da un filtro o da un problema di rete. Questa distinzione deve essere considerata nell'interpretazione dei risultati.

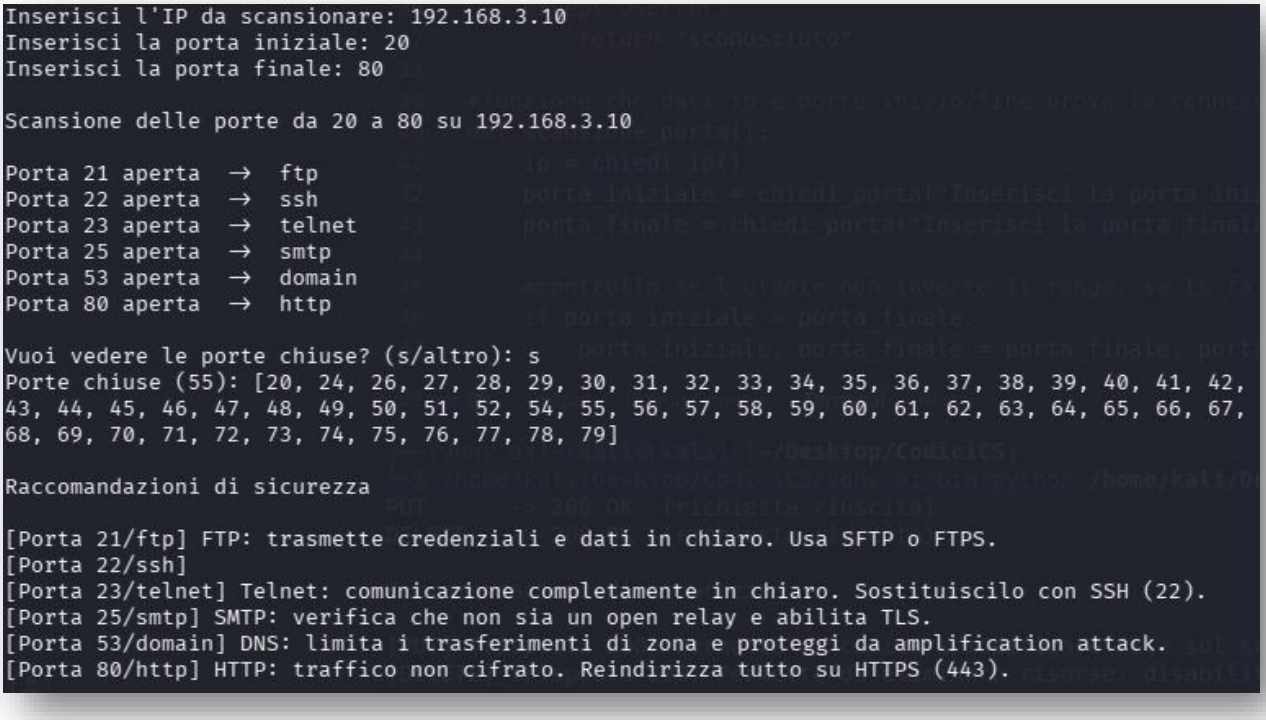
7.3.4 Risultati della scansione TCP

Nello screenshot fornito viene analizzata la macchina **192.168.3.10**, nell'intervallo compreso tra le porte **20 e 80**. Il programma segnala sei porte aperte:

Porta TCP	Nome convenzionale mostrato
21	FTP
22	SSH
23	Telnet
25	SMTP
53	DNS
80	HTTP

Lo script elenca inoltre 55 porte come chiuse. Questa classificazione descrive l'output del programma; per distinguere eventuali filtri o timeout occorre esaminare i singoli errori di connessione.

L'analisi della porta 53 riguarda esclusivamente TCP, poiché lo scanner non esegue prove UDP.



Le raccomandazioni visualizzate richiamano l'attenzione sui servizi che possono trasmettere dati in chiaro e sulla necessità di limitare quelli non indispensabili. Il rilevamento di una porta aperta, da solo, non dimostra la presenza di una vulnerabilità.

7.3.5 Funzionamento dei test HTTP

Nella seconda fase, il programma richiede la porta del servizio web e il percorso da analizzare. La funzione `testa_verbi()` utilizza http.client per inviare le richieste `GET, POST, PUT e DELETE`.

Per ciascuna richiesta vengono letti il codice di stato e il messaggio restituito dal server. La funzione significato_codice() ne presenta una breve descrizione.

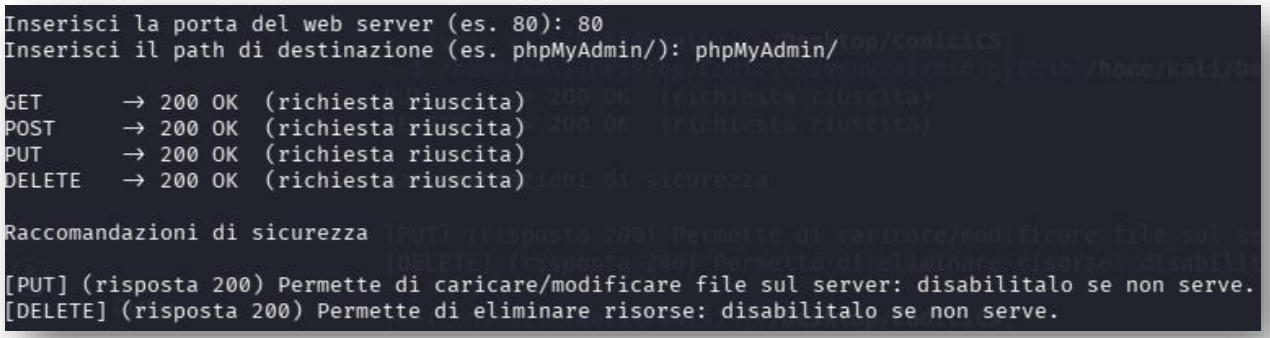
Lo script utilizza inoltre `verbo_rifiutato()` e le funzioni di raccomandazione per evidenziare risposte che richiedono attenzione, soprattutto per PUT e `DELETE`.

I codici **405** e **501** indicano rispettivamente un metodo non consentito sulla risorsa e una funzionalità non implementata dal server. Altri codici possono dipendere da autenticazione, autorizzazioni o problemi della richiesta e non devono essere interpretati automaticamente come conferma che il metodo sia utilizzabile.

7.3.6 Risultati dei test HTTP

Nel test documentato viene utilizzata la porta **80** e viene inserito il percorso phpMyAdmin/. Il server restituisce i seguenti esiti:

Metodo	Codice ricevuto	Messaggio
GET	200	OK
POST	200	OK
PUT	200	OK
DELETE	200	OK



Le quattro richieste hanno ricevuto una risposta **200 OK**. Tuttavia, questo risultato non dimostra da solo che PUT abbia creato o modificato una risorsa, né che DELETE ne abbia eliminata una.

Per confermare tali operazioni sarebbe necessario verificare il contenuto delle risposte e lo stato della risorsa prima e dopo la richiesta, utilizzando dati di prova nel laboratorio.

Le raccomandazioni stampate dal programma devono quindi essere considerate indicazioni da approfondire. Le risposte osservate giustificano ulteriori verifiche, ma non consentono di affermare direttamente che il server permetta il caricamento o la cancellazione di file.

7.4 Considerazioni sui risultati

I programmi affrontano tre aspetti complementari: osservazione dei pacchetti, verifica della raggiungibilità delle porte TCP e analisi delle risposte HTTP.

Lo sniffer permette di leggere alcune informazioni dei pacchetti ricevuti da Kali. Lo scanner individua le connessioni TCP riuscite dalla posizione di prova. Il tester HTTP registra il comportamento del servizio web sui metodi e sui percorsi selezionati.

Gli esiti dipendono dall'indirizzamento, dalle regole del firewall, dai servizi attivi e dalle condizioni del laboratorio. Per questo motivo, i risultati devono essere accompagnati dai parametri utilizzati e non possono essere estesi automaticamente a tutta la rete aziendale.

Il codice completo e le istruzioni di esecuzione dei programmi possono essere raccolti negli allegati, mantenendo nel capitolo le spiegazioni e gli screenshot principali.

8. PREVENTIVO DI SPESA

8.1 Criteri di calcolo e fonti dei prezzi

Il preventivo comprende l'hardware necessario a realizzare la rete progettata: postazioni, apparati di rete, sistemi di sicurezza, server e licenze.

Sono stati adottati i seguenti criteri:

- **Prezzi IVA inclusa.** Tutti gli importi sono in euro e comprendono l'IVA al 22%.
- **Fonti verificabili.** I prezzi sono stati presi da rivenditori online europei (Informatica2008, Bechtle, Senetic, e-nitiative, Protis) e consultati il **27/10/2026**. Per ogni voce, il foglio di calcolo allegato riporta il link alla pagina del prodotto.
- **Quantità.** Le quantità corrispondono agli apparati previsti nella topologia del progetto.

8.2 Dispositivi e Servizi

Voce	Modello	Qt.	Prezzo unitario	Totale
Switch di piano	Cisco Catalyst C1200-24T-4G	6	298,89 €	1.793,34 €
Switch core (L3)	Cisco Catalyst C9300-24T-E	1	3.888,14 €	3.888,14 €
Router	Cisco C1111-8P	1	2.607,14 €	2.607,14 €
Firewall perimetrale	Cisco Secure Firewall 1210CE (ASA)	1	2.975,95 €	2.975,95 €
Sistemi IDS/IPS	Cisco Secure Firewall 1210CE (Threat Defense)	3	3.262,46 €	9.787,38 €
Licenze IPS (5 anni)	Cisco L-CSF1210CE-TC-5Y	3	6.830,60 €	20.491,80 €
Server (web server e NAS)	Dell PowerEdge R360 (Xeon 6, 16 GB ECC, 2,4 TB)	2	2.718,75 €	5.437,50 €
Totale complessivo IVA inclusa				**46.981,25 €**

8.3 Costi d'installazione, configurazione e collaudo

Attività	Figura	Ore	Tariffa (IVA esclusa)	Totale IVA inclusa
Posa, giunzione e certificazione della dorsale in fibra ottica (con 1 giorno di noleggio del certificatore)	Tecnico specialista ICT	40	38,43 €/h + noleggio	2.172,75 €
Certificazione dei 120 punti rete in rame (con noleggio del certificatore per 3 giorni)	Tecnico specialista ICT	24	38,43 €/h + noleggio	2.017,77 €
1. Installazione fisica degli apparati nella sala server e negli armadi di piano, installazione dei 120 PC	Sistemista IT	80	84,50 €/h	8.247,20 €
2. Configurazione di VLAN, routing inter-VLAN, firewall, NAT, IPS e servizi	Specialista reti e sicurezza	49	105,00 €/h	6.276,90 €
3. Collaudo della rete con i test descritti nel capitolo 7	Specialista reti e sicurezza	16	105,00 €/h	2.049,60 €
4. Consegna della documentazione e delle configurazioni	Specialista reti e sicurezza	8	105,00 €/h	1.024,80 €
Totale manodopera		**217**		**21.789,02 €**

Ore stimate. Installazione: 8 h sala server, 2 h per ciascuno dei 6 armadi di piano, 0,5 h per ciascuno dei 120 PC. Configurazione: switch di piano 9 h, switch core 8 h, router 4 h, firewall perimetrale 8 h, 3 IDS/IPS 12 h, server 8 h.

Tariffe: listino servizi IT Planetel 2025, società lombarda (sistemista: slot da 4 h a 338 €, cioè 84,50 €/h; specialista: 105 €/h); tecnico specialista ICT 38,43 €/h dal Prezzario Regione Lombardia 2026, voce RU.00.01.00.0040.

Fibra: posa nel cavedio 16 h, giunzione delle 144 fibre e montaggio dei cassetti 16 h, certificazione 8 h. Rame: certificazione in 3 giornate (max 40 punti al giorno).

Noleggio del certificatore: 243,89 € al giorno, voce 64.6.QO1.14.B del Prezzario Regione FVG 2024 (voce non presente nel prezzario lombardo). Importi IVA 22% inclusa.

8.4 Riepilogo costi

Voce di spesa	Totale IVA inclusa	% sul totale
Apparati di rete e sistemi di sicurezza	41.028,54 €	39,92%
Server, NAS e dischi	5.426,56 €	5,28%
Cablaggio in fibra ottica (materiali)	6.747,11 €	6,57%
Cablaggio in rame, 120 punti rete (fornitura e posa)	27.779,40 €	27,03%
Installazione, configurazione e collaudo	21.789,02 €	21,20%
Totale complessivo	**102.770,63 €**	**100%**
di cui imponibile	84.238,22 €	
di cui IVA 22%	18.532,41 €	

Prezzi di rivenditori pubblici e listini consultati tra il 27 e il 29/10/2026, indicativi e soggetti a variazione. Cablaggio in rame: prese RJ45 dal Prezzario Regione Lombardia 2026 (voce 1E.07.020.0020.b); cavo Cat6 fornito e posato dal Prezzario Regione FVG 2025 (voce 64.6.OH5.25.B, non presente nel prezzario lombardo); patch panel e bretelle da rivenditori. Non inclusi: armadi rack, UPS, canalizzazioni e opere murarie, spese di trasferta.

9. CONCLUSIONI E CONSEGNA

9.1 Rispetto dei requisiti e risultati raggiunti

Il progetto ha realizzato l'infrastruttura di rete richiesta dalla Compagnia Theta, rispettando i requisiti indicati nella traccia.

L'edificio di sei piani ospita 120 postazioni, 20 per piano, organizzate in quattro uffici da cinque postazioni. Come richiesto, ogni piano dispone di uno switch dedicato e di una propria VLAN, dalla VLAN 10 del piano terra alla VLAN 60 del quinto piano. Tutti

gli switch di piano sono collegati a un multilayer switch centrale, che gestisce la comunicazione tra le VLAN ed è collegato al router principale.

Per la sicurezza, il firewall perimetrale è stato posizionato tra il router principale e la rete esterna, così da separare la rete interna, la DMZ e Internet. Il NAS si trova nella sala server al piano terra, vicino al router, ed è raggiungibile da tutte le postazioni. I tre sistemi IDS/IPS controllano i punti più critici della rete: il passaggio verso il perimetro, l'accesso al web server e l'accesso al NAS. Il web server, rappresentato dalla macchina Metasploitable con DVWA, è collocato nella DMZ e reso raggiungibile dall'esterno tramite NAT e ACL, restando separato dalle postazioni interne.

Sono stati sviluppati anche i programmi Python richiesti. Lo scanner registra gli esiti dei tentativi di connessione e il tester raccoglie le risposte ai metodi HTTP. Il tool per i verbi HTTP riceve in input un path e restituisce i metodi abilitati. Entrambi utilizzano solo librerie standard di Python, senza strumenti di scansione già pronti.

Il gruppo ha svolto anche i due bonus. Il subnetting assegna a ogni piano una sottorete /24, con un ampio margine per l'espansione. Il programma per la cattura del socket di rete, basato su un raw socket, intercetta i pacchetti TCP e ne mostra gli indirizzi IP.

Nel complesso, il risultato è una rete ordinata e facile da gestire. La numerazione di VLAN e indirizzi IP segue il numero del piano, i servizi sono raccolti in un'unica sala server e la protezione è distribuita su più livelli. La topologia è stata realizzata in Cisco Packet Tracer, e i programmi sono stati testati nel laboratorio virtuale con Kali Linux e Metasploitable.

9.2 Attività svolte dai componenti del gruppo

All'avvio del progetto, il gruppo ha analizzato la traccia e concordato insieme la suddivisione del lavoro. Le attività sono state distribuite in modo equo e assegnate in base alle competenze di ciascun componente, così che ognuno potesse occuparsi delle parti più vicine alle proprie capacità.

Questa organizzazione ha permesso di lavorare in parallelo su più aspetti del progetto.

Nella fase finale la divisione dei ruoli è diventata più flessibile. Con buona parte del lavoro già completata, ogni componente ha contribuito anche ad attività diverse da quelle assegnate, aiutando gli altri a risolvere i problemi e a rivedere le parti già svolte.

- **Belal Khaled Nour Abdelazim:** Idealizzazione iniziale della struttura, definizione delle sottoreti e del piano di indirizzamento IP.

- **Gabriele Della Rocca:** progettazione topologia di rete di base, sviluppo dello script Sniffer e organizzazione e stesura report.

- **Simone Ferraro:** Idealizzazione iniziale della struttura, ricerca dei prezzi e preparazione del preventivo di spesa.

- **Frenki Mara:** Idealizzazione iniziale della struttura, definizione delle sottoreti e del piano di indirizzamento IP.

- **Simone Meola:** Idealizzazione iniziale della struttura, configurazione della sicurezza di rete e delle zone protette.

- **Monyrath Mosetti:** progettazione della struttura fisica della rete, organizzazione e stesura del report e creazione delle cartelle del progetto su GitHub.

- **Gledis Ujkaj:** Idealizzazione iniziale della struttura e sviluppo dei programmi Python per la scansione delle porte TCP e la verifica dei metodi HTTP.